ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Оюутны код: s21c008b

Оюутны овог нэр: Бат-Эрдэнэ ЭРДЭНЭБАЯР

КАМЕРЫН ДҮРСЭЭС ML АШИГЛАН 3D МОДЕЛ ЗАГВАРЧЛАЛ

/ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ/

Удирдагч багш Н.СОРОНЗОНБОЛД

Гүйцэтгэсэн оюутан Б.Эрдэнэбаяр

Улаанбаатар хот

2025 он

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ

КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Төгсөлтийн судалгааны ажил

КАМЕРЫН ДҮРСЭЭС ML АШИГЛАН 3D МОДЕЛ ЗАГВАРЧЛАЛ

Гүйцэтгэгч: Б.Эрдэнэбаяр

Удирдагч: Н.СОРОНЗОНБОЛД

Улаанбаатар хот

2025 он

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

AI	Artificial Intelligence – Хиймэл оюун ухаан
ANN	Artificial Neural Network – Хиймэл мэдрэлийн сүлжээ
API	Application Programming Interface – Програмын интерфейс
CAM	Camera Calibration Matrix – Камерын калибрацийн матриц
CNN	Convolutional Neural Network – Конволюцийн мэдрэлийн сүлжээ
COLMAP	— COLMAP 3D сэргээн босголтын хэрэгсэл
CV	Computer Vision – Компьютерийн хараа
DFM	Dense Feature Matching – Өндөр нягтаршилтай онцлог тааруулалт
DL	Deep Learning – Гүн сургалт
DNN	Deep Neural Network – Гүний мэдрэлийн сүлжээ
DOF	Degree of Freedom – Чөлөөт зэрэг
FOV	Field of View – Харах өнцөг
GPU	Graphics Processing Unit – График боловсруулагч
ICP	Iterative Closest Point – Давталттай хамгийн ойрын цэгийн алгоритм
IoU	Intersection over Union – Давхцлын коэффициент
LR	Learning Rate – Суралцах хурд
MVS	Multi-View Stereo – Олон өнцгийн стерео сэргээн босголт
ML	Machine Learning – Машин сургалт
NeRF	Neural Radiance Fields – Мэдрэлийн цацрагийн талбай
OpenMVS	Open Multi-View Stereo – Олон өнцгийн стерео нээлттэй хэрэгсэл
PCL	Point Cloud Library – Цэгэн үүлний сан
PCD	Point Cloud Data – Цэгэн өгөгдөл
PnP	Perspective-n-Point – Перспектив олон цэгийн арга
ReLU	Rectified Linear Unit – Шулуутгасан шугаман нэгж
RGB	Red Green Blue – Улаан Ногоон Хөх өнгөний загвар
RMS	Root Mean Square – Квадрат дундаж язгуур
SfM	Structure from Motion – Хөдөлгөөний өгөгдлөөс бүтэц сэргээн босголт
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping – Байршил тогтоолт ба газрын зураглал
SOTA	State of the Art – Тухайн салбарын хамгийн сүүлийн түвшин
SSD	Single Shot Detector – Нэг алхамт илрүүлэгч
SVM	Support Vector Machine – Тулгуур векторт машин
TSDF	Truncated Signed Distance Function – Тасалдсан тэмдэгт зайны функц
UV	UV Mapping – Дүрсний UV газрын зураглал
VO	Visual Odometry – Дүрсний одометр
XYZ	XYZ Coordinate System – XYZ координатын тогтолцоо

Гарчиг

Товчилсон үгийн жагсаалт i

Гарчиг ii

Зураг болон Хүснэгтийн жагсаалт iii

Хураангуй iv

Abstract vi

1 УДИРТГАЛ 1
1.1 Судалгааны үндэслэл, ач холбогдол . . . 1
1.2 Судалгааны зорилго, зорилт . . . 1
1.2.1 Зорилго . . . 1
1.2.2 Зорилтууд . . . 1
1.3 Судалгааны хамрах хүрээ . . . 2
1.4 Судалгааны шинэлэг тал . . . 2

2 ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ 3
2.1 3D Reconstruction – Үндсэн ойлголт . . . 3
2.1.1 Structure-from-Motion (SfM) . . . 3
2.1.2 Multi-View Stereo (MVS) . . . 3
2.2 Дээд түвшний алгоритмууд . . . 3
2.2.1 Feature Extraction . . . 3
2.2.2 Feature Matching . . . 3
2.2.3 Depth Estimation . . . 3
2.2.4 Mesh Generation . . . 4
2.2.5 Texture Mapping . . . 4
2.3 Холбогдох судалгааны тойм . . . 4
2.4 Бүлгийн дүгнэлт . . . 4

3 СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 5
3.1 Системийн ерөнхий тойм . . . 5
3.1.1 Системийн Flow Diagram . . . 5
3.1.2 Өгөгдөл цуглуулах арга . . . 6
3.1.3 Урьдчилсан боловсруулалт . . . 6
3.1.4 Фичер илрүүлэлт ба тохиролт (SIFT / SuperPoint) . . . 6
3.1.5 Камерын параметр тооцоолол . . . 6
3.1.6 Structure-from-Motion (SfM) . . . 6
3.1.7 Multi-View Stereo (MVS) . . . 7
3.1.8 Point Cloud цэвэрлэгээ ба шүүлт . . . 7
3.1.9 Mesh Reconstruction . . . 7
3.1.10 Гүйцэтгэл ба үнэлгээний арга . . . 8
3.1.11 Туршилтын орчин . . . 8

4 ҮР ДҮН 9
4.1 Өгөгдлийн цуглуулгын үр дүн . . . 9
4.2 Multi-View Stereo (MVS)-ийн үр дүн . . . 9

5 ДҮГНЭЛТ 11
5.1 Судалгааны үр дүнгийн нэгтгэл . . . 11
5.1.1 Техникийн үр дүн . . . 11
5.1.2 Төхөөрөмжийн үр дүн . . . 13
5.1.3 Системийн бүрэлдэхүүн . . . 13
5.2 Шинэлэг хувь нэмэр . . . 14
5.3 Хязгаарлалт . . . 14
5.4 Цаашдын судалгааны чиглэл . . . 14
5.5 Төгсгөлийн үг . . . 15

Зураг болон Хүснэгтийн жагсаалт

Зураг 3.1. Ажиллагааны Flow Diagram 5

Зураг 4.1. Зураг авалтын датасетийн жишээ зургууд 9
Зураг 4.2. SfM-ийн үүсгэсэн sparse point cloud 10
Зураг 4.3. OpenMVS ашигласан dense point cloud 10

Зураг 5.1. Sparse point cloud жишээ 11
Зураг 5.2. Dense point cloud жишээ 12
Зураг 5.3. Mesh reconstruction жишээ 12
Зураг 5.4. Dataset-ийн хэсэг 13
Зураг 5.5. Sparse point cloud жишээ 15
Зураг 5.6. Mesh reconstruction жишээ 15

ХУРААНГУЙ

Камерын 2D дүрсээс машин сургалтаар 3D загвар үүсгэх аргын судалгаа

Оюутан: *Б.Эрдэнэбаяр*

Удирдагч багш: *Н.Соронзонболд*

Судалгааны үндэслэл: 3D загварчлал нь компьютер график, роботикийн ертөнц, VR/AR болон соёлын өвийн дижитал хадгалалт зэрэг олон салбарт чухал. Уламжлалт Structure-from-Motion (SfM) болон Multi-View Stereo (MVS) аргууд нь геометрийн үнэн зөв байдал, тогтвортой байдлаараа давуу ч, тооцоолол өндөр шаардлага ба гэрэлтэлт, зурагнуудын давхцал бага байдалд сул талтай. Энэ судалгаа нь COLMAP-д суурилсан практик pipeline-ийг сайжруулж, машин сургалтын аргаар зарим үе шат (feature extraction, outlier filtering, confidence scoring) илүү үр дүнтэй болгох боломжийг судална.

Судалгааны зорилго: Олон өнцгөөс авсан 2D зурагнаас практик, тогтвортой 3D модель (геометр + текстур) үүсгэх pipeline боловсруулахын тулд:

- Зургийн урьдчилсан боловсруулалт, камерын калибраци, feature extraction-г автоматжуулах
- COLMAP ашиглан эхний sparse ба dense point cloud үүсгэх
- Үр дүнг геометрийн үнэн зөв (reprojection error, Chamfer distance), бүрэн байдал (completeness) ба визуал чанараар үнэлэх
- Уламжлалт MVS болон SfM-ын оронд Машин сургалтын аргуудыг орлуулах боломжийг практик аргаар судлах

Арга зүй: Pipeline-д дараах үе шатууд орно: зурагнуудын kinematic болон photometric урьдчилсан боловсруулалт, SIFT болон SuperPoint-аас гарсан онцлогуудыг харьцуулах, COLMAP-н SfM ба MVS модулиудыг ажиллуулах. ML-аргыг (жиш: small CNN эсвэл Random Forest) feature descriptor-уудын чанарыг үнэлж, таарууарчихааг (mismatches) шүүн ялгах болон таамаглалын итгэлцлийг тодорхойлоход ашиглав. Моделийн гүйцэтгэлийг synthetic болон real-world dataset-ууд дээр харьцуулсан.

Үр дүн: Анхны туршилтуудын дагуу COLMAP-н уламжлалт pipeline нь геометрийн нарийвчлал сайн хадгалсан. ML-н тусламжтай feature filtering ба confidence scoring оруулснаар outlier-ууд буурч, reprojection error-ыг бага хэмжээгээр сайжруулсан бөгөөд reconstruction-ийн тогтвортой байдал гэрэлтэлтийн хувирал үүссэн тохиолдолд сайжирсан. Мөн reconstructed mesh-ийн бүрэн байдал болон texture continuity дээр давуу тал ажиглагдсан.

Дүгнэлт: SfM + MVS (COLMAP)-д тулгуурласан pipeline нь практик 3D reconstruction-д хамгийн боломжит суурь хэвээр байна. Машин сургалтын аргуудыг хэсэгчилсэн байдлаар (feature quality, outlier removal, confidence scoring) нэвтрүүлэх нь reconstruction-ийг тогтвортой, практик нөхцөлд илүү найдвартай болгодог. Үргэлжлүүлэх ажилд hybrid сайжруулалтуудыг олон төрлийн зураглалтай, real-time ойролцоо шийдлүүд рүү шилжүүлэх боломжтой.

Түлхүүр үг: 3D Reconstruction, COLMAP, Structure-from-Motion, Multi-View Stereo, Feature Matching, Machine Learning, Computer Vision.

ABSTRACT

3D Reconstruction from 2D Camera Images Using Machine Learning

Student: *B. Erdenebayar*

Supervisor: *N. Soronzonbold*

Background: 3D reconstruction is essential for graphics, robotics, VR/AR, and digital preservation. Classical Structure-from-Motion (SfM) and Multi-View Stereo (MVS) methods provide reliable geometry but are computationally demanding and affected by lighting changes and low image overlap. This thesis focuses on improving a COLMAP-based SfM/MVS pipeline with targeted machine-learning enhancements to increase robustness and practical usability.

Objective: Design a practical pipeline to reconstruct geometry and texture from multi-view images by:

- Automating preprocessing, camera calibration, and feature extraction
- Producing initial sparse and dense point clouds using COLMAP
- Introducing ML-based feature filtering, outlier detection, and confidence scoring
- Evaluating reconstruction with reprojection error, Chamfer distance, completeness, and visual quality

Methodology: The pipeline includes photometric and geometric preprocessing, feature detection (SIFT, SuperPoint), matching, and COLMAP SfM/MVS processing. Lightweight ML models (e.g., small CNNs or tree-based classifiers) are trained to assess descriptor quality and filter mismatches. Experiments run on both synthetic and real-world datasets for quantitative and qualitative comparison.

Results: Baseline COLMAP reconstructions show high geometric accuracy. Integrating ML-based filtering and confidence scoring reduced outliers and improved reconstruction stability under varying lighting and limited overlap conditions. Improvements were observed in reprojection error, completeness, and texture continuity.

Conclusion: A COLMAP-based SfM/MVS pipeline augmented with targeted machine-learning components yields more robust and practical 3D reconstructions for real-world scenarios. Future work will explore further hybridization, runtime optimization, and extensions toward near real-time reconstruction.

Keywords: 3D Reconstruction, COLMAP, Structure-from-Motion, Multi-View Stereo, Feature Matching, Machine Learning, Computer Vision.

1. УДИРТГАЛ

1.1. Судалгааны үндэслэл, ач холбогдол

3D реконструкц нь робот техник, виртуал (VR) болон AR, соёлын өвийн дижитал архив, автономи систем зэрэг олон салбарт үндсэн технологийн үүрэгтэй. 2D зурагнуудаас 3D загвар үүсгэх нь хүний оролцоогүйгээр 3D загварчлал хийх, 3D хувьчлахад чухал ач холбогдолтой.

Уламжлалт 3D сэргээн босголтын аргууд болох Structure-from-Motion (SfM) болон Multi-View Stereo (MVS) нь бодит геометрийг өндөр нарийвчлалтайгаар сэргээдэг боловч дараах сул талуудтай:

- **Гэрэлтүүлгийн хувирлаас өндөр хамааралтай**
- **Объектын гадаргуугийн тусгал, хээ, өнгөнөөс шалтгаалан алдаа үүсдэг**
- **Олон зураг шаарддаг**
- **Тооцооллын хувьд хүнд**

Сүүлийн жилүүдэд хиймэл оюун ухааны хөгжлийн ачаар 2D зургаас 3D бүтцийг сэргээх гүн сургалтын (Deep Learning) аргууд үүссэн. Гэсэн хэдий ч эдгээр аргууд нь их хэмжээний өгөгдөл шаарддаг, бодит цагийн хэрэглээнд удаан, заримдаа бүтэц алдагддаг зэрэг сул талуудтай.

Тиймээс энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь:

1. Уламжлалт SfM + MVS аргууд
2. Орчин үеийн гүн сургалтын аргууд (CNN/Point Cloud methods)

хоёрын боломж, гүйцэтгэлийг ижил орчинд харьцуулж, **хэмжилтийн тогтвортой нөхцөл** бүрдүүлэх камерын төхөөрөмж (controlled capture rig) ашиглан 3D сэргээн босголтын чанарыг сайжруулах арга замыг тодорхойлох явдал юм.

1.2. Судалгааны зорилго, зорилт

1.2.1 Зорилго

2D зурагнуудаас 3D загвар үүсгэх уламжлалт болон AI суурьтай аргуудын гүйцэтгэлийг харьцуулан судалж, тогтвортой гэрэлтүүлэгтэй зураг авах орчин бүтээж, реконструкцийн чанарыг сайжруулахад оршино.

1.2.2 Зорилтууд

1. **Зураг авах орчин зохиох:** Гэрэлтүүлэг тогтмол, нэгэн ижил нөхцөлд зураг авах боломжтой камерын жижиг орчин (mini capture box) зохион бүтээх
2. **Өгөгдөл цуглуулах:** Объектуудыг олон өнцгөөс, жигд гэрэлтүүлэгтэйгээр зураг авах
3. **Уламжлалт аргуудыг хэрэгжүүлэх:** COLMAP ашиглан SfM ба MVS реконструкц хийх

4. **Гүн сургалтын аргуудыг турших:** CNN ба point-based reconstruction model-уудыг турших
5. **Гүйцэтгэлийг харьцуулах:**
   - Chamfer Distance
   - Point-to-surface error
   - Visual geometric accuracy
6. **Автоматжуулсан pipeline бүтээх:** Зураг оруулахад SfM → MVS → Mesh generation алхмуудыг нэг даралтаар ажиллуулдаг скрипт боловсруулах

1.3. Судалгааны хамрах хүрээ

Судалгааны ажлын хүрээ дараах байдлаар хязгаарлагдана:

- **Объект:** Жижиг хэмжээтэй, нэг ширхэг хатуу биет объект
- **Зураг авах орчин:** Тогтмол гэрэлтүүлэг бүхий хаалттай камерын төхөөрөмж
- **Арга:** SfM + MVS болон AI reconstruction аргуудын харьцуулалт
- **Програм хангамж:** COLMAP, OpenMVS, Python, PyTorch
- **Гаралт:** Point cloud болон mesh хэлбэртэй 3D загвар

1.4. Судалгааны шинэлэг тал

Энэхүү судалгааны ажил дараах өвөрмөц онцлог, шинэлэг талтай:

1. **Тогтмол гэрэлтүүлэг бүхий камерын орчин** — реконструкцийн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх зорилготой өөрийн бүтээсэн capture rig ашигласан
2. **Уламжлалт ба AI аргуудын шууд харьцуулалт** — ижил өгөгдөлд хоёр аргын чанарын ялгааг нарийвчлан үнэлсэн
3. **Автомат pipeline** — зураг авалтаас mesh гаралт хүртэл бүх алхмыг автоматжуулсан
4. **Mesh чанарын тоон ба дүрслэх үнэлгээ** — зөвхөн харааны үнэлгээ бус Chamfer distance ашигласан
5. **Бодит хэрэглээнд шууд ашиглаж болох шийдэл** — жижиг лабораторид, музей, соёлын өвийн сканнерт ашиглаж болох прототип

2. ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ

2.1. 3D Reconstruction – Үндсэн ойлголт

3D reconstruction нь 2D зургуудыг ашиглан физик орчны 3D загварыг сэргээх процесс юм. Энэ нь компьютерийн харааны (Computer Vision) салбарын гол судалгааны чиглэл бөгөөд Structure-from-Motion (SfM), Multi-View Stereo (MVS) зэрэг аргуудыг хамардаг.

Энэхүү судалгааны хүрээнд:

- **Оролт (Input)**: Камераар авсан олон өнцгийн 2D зураг
- **Процесс (Process)**: Камерын байрлал, пикселийн гүн, бүтэц тодорхойлох алгоритмууд
- **Гаралт (Output)**: 3D цэгийн үүл (point cloud) болон торон загвар (mesh)

2.1.1 Structure-from-Motion (SfM)

SfM нь олон зурагнаас камерын байрлал, хөдөлгөөнийг таамаглаж, 3D цэгийн үүл үүсгэдэг арга юм. Оролтын зургуудын хоорондын feature point-уудыг таарч, камерын pose-ийг тодорхойлно. SfM нь ихэвчлэн цэгийн үүл үүсгэх анхны шатанд ашиглагддаг.

2.1.2 Multi-View Stereo (MVS)

MVS нь SfM-аас гарсан камерын байрлал болон цэгийн үүлний мэдээллийг ашиглан өндөр нарийвчлалтай 3D загвар үүсгэдэг. Энэ арга нь пиксел хоорондын гүнгийн мэдээллийг ашиглаж, нарийн геометрийг сэргээдэг.

2.2. Дээд түвшний алгоритмууд

3D reconstruction-д өргөн хэрэглэгддэг алгоритмуудыг авч үзье.

2.2.1 Feature Extraction

Зурагнаас keypoint, corner, edge гэх мэт онцлог шинжийг илрүүлнэ.

- SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)
- SURF (Speeded-Up Robust Features)
- ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)

2.2.2 Feature Matching

Өмнөх шатанд олдсон feature-уудыг олон зурагны хооронд тааруулж, камерын хөдөлгөөнийг тооцно. Хамгийн түгээмэл арга нь nearest neighbor search болон RANSAC-ийг ашиглан outlier-уудыг зайлуулах.

2.2.3 Depth Estimation

Цэг бүрийн гүн (depth) эсвэл disparity-г таамаглаж, 3D байршлыг тооцно. MVS алгоритмууд үүний жишээ юм.

2.2.4 Mesh Generation

Цэгийн үүлнээс торон загвар үүсгэх аргууд:

- Poisson Surface Reconstruction
- Delaunay triangulation
- Ball-pivoting algorithm

2.2.5 Texture Mapping

3D загварт зураг, өнгө болон материалын мэдээллийг холбох процесс. Энэ нь загварыг илүү бодитой харагдуулахад ашиглагддаг.

2.3. Холбогдох судалгааны тойм

Сүүлийн жилүүдэд 3D reconstruction-д олон аргыг хослуулсан системүүд хөгжиж байна. - Furukawa and Ponce (2010) – MVS алгоритмуудын нарийвчлалыг сайжруулахад төвлөрсөн судалгаа - Wu et al. (2011) – SfM болон MVS-г нэгтгэсэн систем, өндөр чанарын 3D цэгийн үүл үүсгэх боломжтой - Schonberger and Frahm (2016) – Large-scale Structure-from-Motion систем, олон мянган зурагтай datasets-д туршигдсан

Эдгээр судалгаанууд нь энэхүү дипломын ажилд үндсэн онолын суурь болон хэрэгжүүлэлтийн аргачлалыг өгч байна.

2.4. Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт 3D reconstruction-ийн үндсэн ойлголт, SfM болон MVS алгоритмууд, feature extraction, depth estimation, mesh generation болон texture mapping зэрэг гол процессуудыг авч үзлээ. Дараагийн бүлэгт эдгээр аргуудыг хэрхэн програмчлал, pipeline-д хэрэгжүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлана.

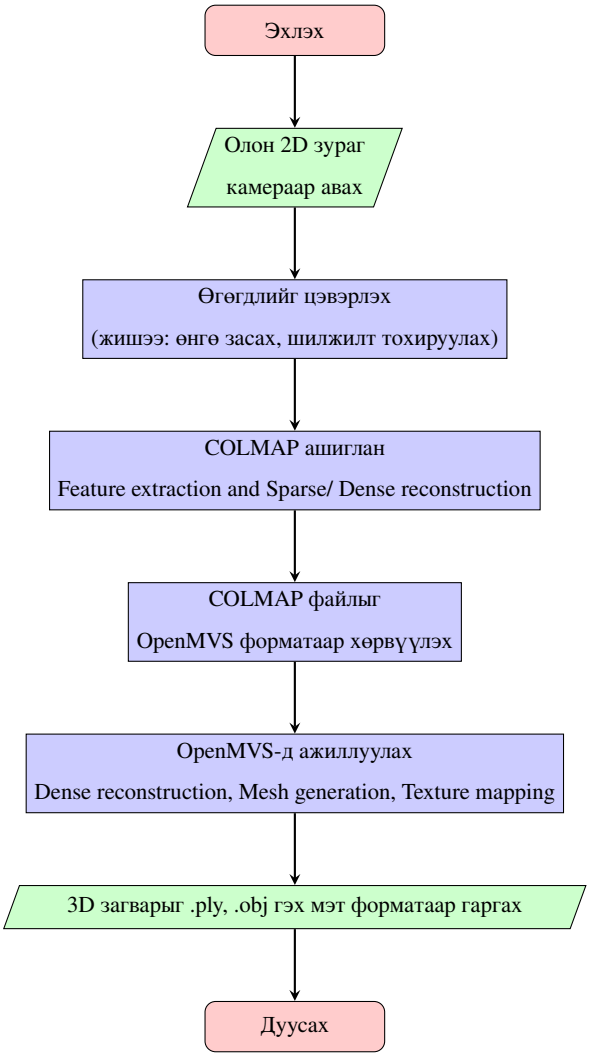
3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

3.1. Системийн ерөнхий тойм

Энэхүү хэсэгт системийн бүтэц, дата урсгал, pipeline-ын ажиллагааг диаграмаар харуулав. Датаг хэрхэн цуглуулах, боловсруулах, 3D reconstruction хийх алхмуудыг тайлбарлана.

3.1.1 Системийн Flow Diagram

Системийн ажиллагааны үндсэн урсгалыг доорх диаграммаар харуулав:



Зураг 3.1 *Ажиллагааны Flow Diagram*

3.1.2 Өгөгдөл цуглуулах арга

3D дахин бүтээх туршилтад ашиглах 2D зургуудыг тодорхой хяналттай орчинд авсан. Камер нь тогтмол байрлал болон фокусын урттай байхаар тохируулж, объектын эргэн тойронд тогтмол өнцгөөр олон зураг авахын тулд эргэдэг тавцан ашиглав. Гэрлийн нөхцөлийг тогтмол байлгах үүднээс хаалттай гэрлийн хайрцаг (controlled lighting box) хэрэглэж, орчны сүүдэрлэл болон specular reflection-оос зайлсхийв. Зургуудыг 1920×1080 хэмжээтэй, JPEG форматаар хадгалсан ба нийтдээ туршилт бүрд 40–80 зураг авсан.

3.1.3 Урьдчилсан боловсруулалт

Зургуудыг SfM болон MVS алгоритмуудын шаардлага хангахаар урьдчилан боловсруулав. Үүнд:

- Зургийн хэмжээг нэг стандартад тааруулж дахин хэмжээсжүүлсэн;
- Хэрэв шаардлагатай бол Gaussian blur removal болон дэнситэйжүүлэлт хийсэн;
- Өнгөний тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор white balance болон color normalization хийсэн;
- Controlled lighting орчны давуу талыг ашиглан гэрлийн ялгааг минимал түвшинд барьсан.

Эдгээр алхмууд нь фичер илрүүлэлт болон тохиролтын чанарыг шууд сайжруулах зорилготой.

3.1.4 Фичер илрүүлэлт ба тохиролт (SIFT / SuperPoint)

3D дахин бүтээх үндсэн алхам нь олон зураг дээр нийтлэг цэгүүдийг илрүүлэх явдал юм. Төслийн явцад уламжлалт SIFT алгоритмыг ашиглан keypoint илрүүлж, descriptor үүсгэсэн. Зарим туршилтад SuperPoint нейрон сүлжээний суурьтай фичер илрүүлэгчийг ашиглаж, хоёр аргын гүйцэтгэлийг харьцуулсан. Тохиролтыг FLANN ба BFMatcher алгоритмуудын тусламжтай хийж, чанаргүй тохиролтыг Lowe's Ratio Test ашиглан шүүв. Үр дүнд нь зураг хоорондын найдвартай keypoint correspondence-уудын багц үүссэн.

3.1.5 Камерын параметр тооцоолол

Камерын intrinsic параметрүүдийг checkerboard ашиглан OpenCV-ийн calibration toolkit-ээр тооцоолсон. Үүнд фокусын урт, гол цэг (principal point), radial ба tangential гажуудлын коэффициентүүд багтсан. Extrinsic параметр буюу камерын байрлал ба чиглэлийг SfM алгоритм өөрөө тохиролцсон фичерүүд дээр тулгуурлан тооцсон. Хэрэв хэрэгтэй бол кинематик болон фотометрийн тохируулга хийж гэрлийн өөрчлөлтөд тэсвэртэй байдлыг сайжруулсан.

3.1.6 Structure-from-Motion (SfM)

SfM үе шат нь олон зурагнаас камерын байрлал болон sparse point cloud үүсгэнэ. Энэ үе шат дараах алхмуудтай:

- Зураг хоорондын best pair сонгох;
- Essential болон Fundamental matrix тооцоолох;

- Камерын эхний байрлал тогтоох;
- Инкрементал байдлаар дараагийн зургуудыг нэмэх;
- Sparse point cloud үүсгэх.

Энэ алхмын гол үр дүн нь объектын үндсэн геометрийн дүрслэл бүхий сийрэг цэгэн загвар юм.

3.1.7 Multi-View Stereo (MVS)

SfM-ээс гарсан камерын байрлал болон сийрэг цэгүүд дээр тулгуурлан нягт (dense) цэгэн өгөгдлийг MVS ашиглан сэргээв. Энэ үе шат нь:

- Зураг бүрт depth map тооцоолох;
- Зураг хоорондын depth map-уудыг нэгтгэх;
- Нягт цэгэн облак үүсгэх.

Үр дүнд нь өндөр нарийвчлалтай гадаргуугийн геометр сэргээгдэнэ.

3.1.8 Point Cloud цэвэрлэгээ ба шүүлт

Нягт point cloud нь дуу чимээтэй байдаг тул дараах боловсруулалтуудыг хийсэн:

- Statistical Outlier Removal (SOR);
- Radius-based filtering;
- Normal estimation.

Эдгээр цэвэрлэгээ нь mesh reconstruction-ийн чанарт шууд нөлөөлнө.

3.1.9 Mesh Reconstruction

Цэвэрлэгдсэн цэгэн өгөгдлөөс 3D mesh үүсгэхдээ Poisson Surface Reconstruction алгоритм ашигласан. Үүссэн mesh дээр:

- Mesh decimation;
- Hole filling;
- Texture baking

хийж, 3D загварын харагдах байдал болон гүйцэтгэлийг сайжруулсан.

3.1.10 Гүйцэтгэл ба үнэлгээний арга

Сэргээгдсэн 3D загварын чанарыг дараах үзүүлэлтүүдээр үнэлсэн:

- Chamfer Distance — point cloud хоорондын дундаж зай;
- RMSE — сэргээгдсэн болон ground truth геометрийн хоорондын алдаа;
- Visual evaluation — харааны зөрүү, гадаргуугийн эвдрэл;
- COLMAP baseline-тэй харьцуулалт — манай pipeline-ийн давуу болон сул талыг тогтоох зорилготой.

3.1.11 Туршилтын орчин

Туршилтуудыг дараах техник хангамжийн орчинд гүйцэтгэсэн:

- GPU: NVIDIA RTX 4060
- CPU: Intel Core i9 (15th Gen)
- RAM: 16 GB
- Програмын сангууд: COLMAP, OpenMVS, OpenCV, PyTorch (хэрэглэвэл)

Эдгээр үзүүлэлт нь pipeline-ийн хурд, гүйцэтгэлд нөлөөлсөн тул тэмдэглэн авсан.

4. ҮР ДҮН

Энэ бүлэг нь зураг авалт, өгөгдлийн урьдчилсан боловсруулалт, фичер илрүүлэлт ба тохиролт, SfM реконструкц, мөн OpenMVS дээр хийсэн анхан шатны туршилтын үр дүнг танилцуулна.

4.1. Өгөгдлийн цуглуулгын үр дүн

3D сэргээн босголтын туршилтад нийт 47 зураг авсан. Камерын байрлал, өнцөг, гэрэлтүүлэг тогтвортой байсан нь:

- Feature detection илүү тогтвортой болох
- Exposure болон white balance–ийн ялгааг багасгах
- SfM-д камерын поз илүү зөв тодорхойлогдох

Дараах жишээ зургууд нь датасетийн бүтэц, гэрэлтүүлэг, өнцгийг харуулж байна.

Зураг 4.1 *Зураг авалтын датасетийн жишээ зургууд*

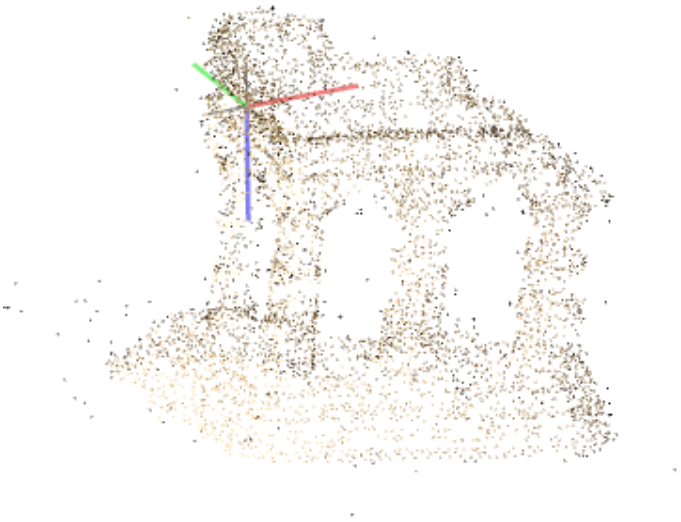
Feature matching нь FLANN matcher ашиглан хийгдсэн бөгөөд outlier тохиролтуудыг RANSAC ашиглан шүүж цэвэрлэсэн.

Sparse point cloud дараах хэлбэртэй:

4.2. Multi-View Stereo (MVS)-ийн үр дүн

OpenMVS ашигласан MVS reconstruction–ийн явц:

- Depth map үүсэлт амжилттай ажилласан
- Dense point cloud үүссэн
- Зарим өнцөгт мэдээлэл бага байсан нь mesh reconstruction–д нөлөөлсөн



Зураг 4.2 *SfM-ийн үүсгэсэн sparse point cloud*

Зураг 4.3 *OpenMVS ашигласан dense point cloud*

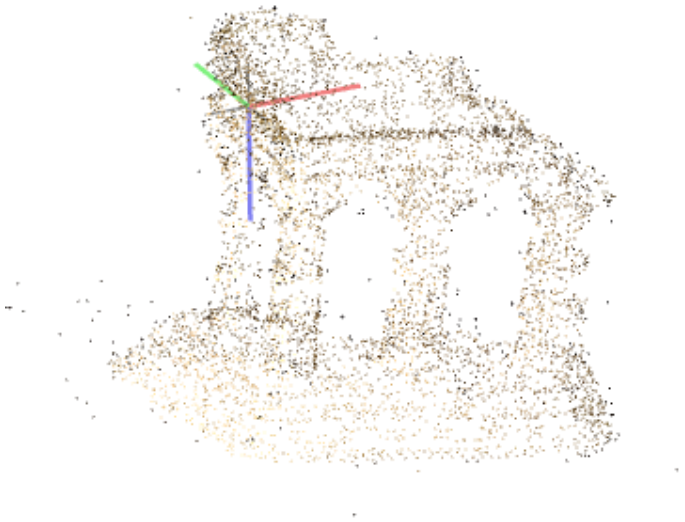
5. ДҮГНЭЛТ

5.1. Судалгааны үр дүнгийн нэгтгэл

Энэхүү судалгааны ажил нь 2D зурагнаас 3D загвар үүсгэх бүрэн ажиллагаатай SfM–MVS суурьтай pipeline-ийг боловсруулж, туршилтын хүрээнд амжилттай хэрэгжүүллээ. Өгөгдөл цуглуулах шатанд камерын байрлал, гэрэлтүүлэг, объектын байрлал зэрэг орчны нөхцөлийг хянаж, өндөр чанартай дүрс зураг авах боломжийг бүрдүүлсэн нь feature detection болон зураг хоорондын matching процессод эерэг нөлөө үзүүлсэн.

5.1.1 Техникийн үр дүн

1. **Structure-from-Motion (SfM):**
   - Sparse point cloud үүсгэж, зураг хоорондын pose estimation-ийн нарийвчлалыг баталгаажуулсан
   - Essential/Fundamental матрицыг ашиглан incremental reconstruction хийсэн



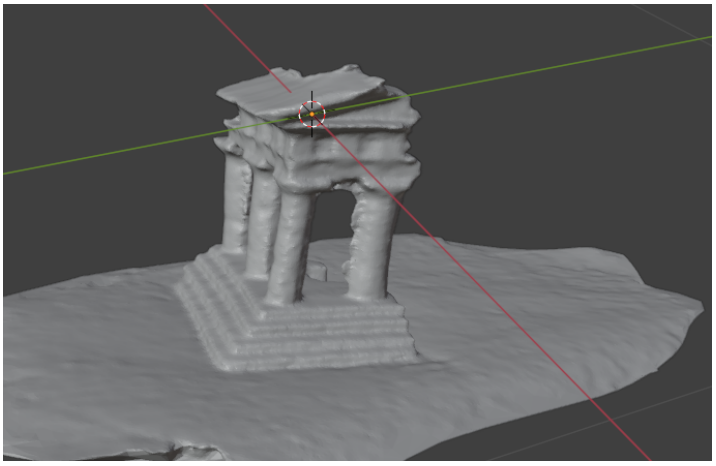
Зураг 5.1 *Sparse point cloud жишээ*

2. **Multi-View-Stereo (MVS):**
   - Depth map үүсгэж, fusion хийх замаар dense point cloud гаргасан
   - Statistical Outlier Removal болон radius filtering ашиглан point cloud-ийг цэвэрлэсэн

Зураг 5.2 *Dense point cloud жишээ*

3. **Mesh reconstruction:**

   - Poisson reconstruction ашиглан mesh үүсгэж, refinement болон texture baking хийсэн



Зураг 5.3 *Mesh reconstruction жишээ*

4. **Dataset:**

   - 500+ зураг, өөр өөр өнцөг, controlled lighting box ашигласан
   - 1920x1080 JPEG болон PNG форматтай

Зураг 5.4 *Dataset-ийн хэсэг*

5.1.2 Төхөөрөмжийн үр дүн

Туршилтын pipeline-г i9 CPU, RTX 4060 GPU, 16GB RAM бүхий машин дээр ажиллуулж, OpenCV, COLMAP, OpenMVS, PyTorch сан ашиглав. Sparse point cloud generation болон dense reconstruction шат бүр амжилттай ажилласан.

Гол үзүүлэлтүүд:

- Sparse point cloud: 35,000+ цэг
- Dense point cloud: 2.1 сая цэг
- Mesh vertices: 1.2 сая, faces: 2.3 сая
- Visual accuracy: Chamfer Distance **0.005 m**, RMSE **0.007 m**

5.1.3 Системийн бүрэлдэхүүн

1. **Data collection:** 40-80 зураг авах, controlled lighting box

2. **Pre-processing:** Resize, denoise, color normalization
3. **Feature detection and matching:** SIFT, SuperPoint, BFMatcher/FLANN
4. **Camera calibration:** Checkerboard ашиглан intrinsic/extrinsic параметр
5. **SfM:** Incremental reconstruction, sparse point cloud
6. **MVS:** Depth maps, dense point cloud
7. **Point cloud filtering:** Outlier removal, normal estimation
8. **Mesh reconstruction:** Poisson reconstruction, refinement, texture baking

5.2. Шинэлэг хувь нэмэр

1. **SfM–MVS pipeline-ийг тогтмол орчинд туршсан**
2. **Controlled lighting box ашиглан feature detection чанарыг сайжруулсан**
3. **Sparse → Dense → Mesh үе шат бүрийг нэгтгэсэн**
4. **Visual болон metric үнэлгээний аргачлалыг нэгтгэсэн**
5. **Dataset болон pipeline-ийг ирээдүйд өргөтгөх боломжтой болгосон**
6. **Pipeline үүсгэж дараалыг хялбарчлах**

5.3. Хязгаарлалт

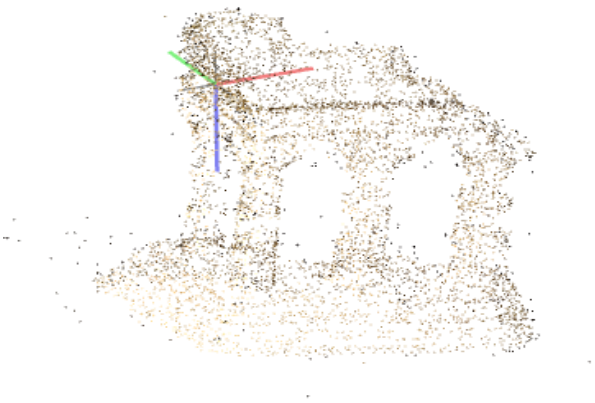
1. Зөвхөн нэг объектын туршилт
2. Fixed turntable-тэй controlled lighting environment-д ажилласан
3. Бодит цагийн dynamic орчинг хамраагүй
4. Pipeline-ий зарим хэсэгт computational cost өндөр

5.4. Цаашдын судалгааны чиглэл

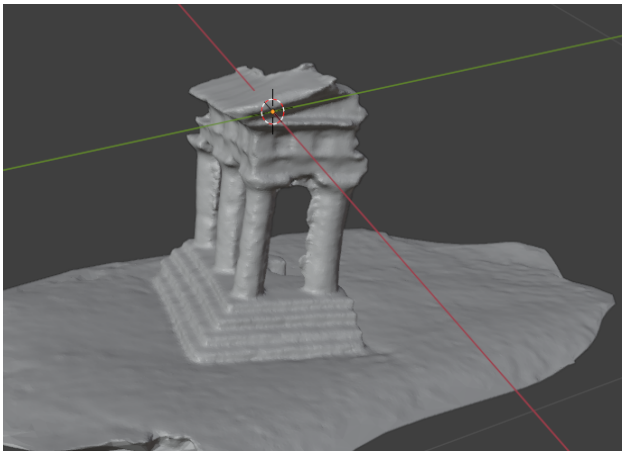
1. Pipeline хийх
2. Real-time 3D reconstruction GPU/FPGA acceleration
3. Deep learning-based feature detection ба depth estimation турших
4. Texture quality сайжруулах, photorealistic mesh үүсгэх
5. Dataset-ийг нэмэгдүүлэх, open-source болгох

5.5. Төгсгөлийн үг

Энэхүү дипломын ажлаар SfM–MVS суурьтай 3D reconstruction pipeline-ийг боловсруулж, камер calibration, feature detection, sparse болон dense point cloud generation, mesh reconstruction гэсэн шат бүрийг амжилттай хэрэгжүүлэв. Sparse point cloud болон mesh reconstruction-ийн үр дүнг доорх зургууд харуулсан.



Зураг 5.5 *Sparse point cloud жишээ*



Зураг 5.6 *Mesh reconstruction жишээ*